



Halmazok és halmazműveletek

Tankönyv: 6. lecke: Halmazok, 20-23. oldal; 7. lecke: Halmazok uniója, metszete, különbsége, 24-25. oldal.

Röviden

- **Halmaz:** dolgok összessége; minden dologról el kell tudni dönteni, benne van-e; minden elem egyszer számít, a sorrend nem számít. Jelek: $a \in H$ (a eleme H-nak), $|H|$ (elemszám), $\emptyset$ (üres halmaz).
- **Véges** a halmaz, ha az elemszáma egy természetes szám; ha nem, **végtelen**.
 A tankönyv alapján
- **Részhalmaz:** $V \subseteq U$, ha V minden eleme U-nak is eleme; **diszjunkt** két halmaz, ha nincs közös elemük.
- **Unió** $A \cup B$: ami legalább az egyikben benne van; **metszet** $A \cap B$: ami mindkettőben benne van.
- **Különbség** $A \setminus B$: ami A-ban igen, B-ben nem (a sorrend számít); **komplementer** $\overline{A}$: ami az alaphalmazban igen, A-ban nem. Az alaphalmaz az adott feladatban szóba jöhető összes elem.
- A füzet feladattípusa: halmazműveletek eredményének felírása és satírozása Venn-diagramon - a diagramot belülről kifelé töltsd ki, a közös résszel kezdve.

A halmaz dolgok összessége: számoké, betűké, embereké, bármié. Csak az a fontos, hogy minden dologról egyértelműen el lehessen dönteni, beletartozik-e. A tankönyv ellenpéldái: a "szép őszi napok" vagy a "nagy számok" nem alkotnak halmazt, mert nem dönthető el egyértelműen, melyik nap szép, vagy melyik szám nagy.

A tankönyv alapján

Hétköznapi példa: az osztályod tanulói egy halmaz; te benne vagy, a szomszéd osztály tanulói nincsenek. A halmazokkal csoportosítani és számolni tudunk: kik járnak focira **és** kosárra is, kik **csak** focira, kik **egyikre sem**.

A témát a 2026-09-15-i óra vezette be (tankönyv 20-23. oldal), a gyakorló feladatlap pedig a halmazműveleteket gyakoroltatta Venn-diagramokkal. Források: [az órai jegyzet](#), [a feladatlap és Benedek megoldásai](#). Hogy hány elem van két halmaz egyesítésében, arról a logikai szita szól.

Alapfogalmak



Óra: 2026-09-15

A füzet szerint:

- **Halmaz:** definiálatlan alapfogalom; bizonyos, közös tulajdonságú elemek (tárgyak) gyűjteménye. Nagybetűvel jelöljük: $A, B, \dots, H$.
- **Eleme, nem eleme:** $a \in H$ (kiolvasva: a eleme H -nak), $b \notin H$ (b nem eleme H -nak).
- **Elemszám:** $|H|$, a halmaz elemeinek száma.
- **Üres halmaz:** $\emptyset$ vagy $\{ \}$, egyetlen eleme sincs.
- **Diszjunkt halmazok:** két halmaz diszjunkt, ha a metszetük üres (nincs közös elemük).
- **Venn-diagram:** a halmazokat zárt görbékkel (körökkel, oválisokkal) rajzoljuk.

Az alapfogalmak értelmezése:

- **Definiálatlan alapfogalom:** olyan fogalom, amelyet nem vezetünk vissza egyszerűbbre, hanem a választott matematikai felépítés kiindulópontjának tekintjük. Példákkal értjük meg, mint a geometriában a pontot vagy az egyenest.
- Egy halmazban minden elem csak egyszer számít, és a sorrend nem számít:
 $\{1, 2\} = \{2, 1\}$.
- **Alaphalmaz (U vagy H):** az összes szóba jöhető elem; a Venn-diagramon téglalap. A füzet a feladatokban U -val, a gyakorló feladatlap H -val jelöli.
- **Diszjunkt hétköznapi példával:** két külön osztály tanulói. Nincs olyan diák, aki mindkét osztályba jár.



Opus[®] magyarázata

Példa a füzetből (ez a tankönyv 20. oldalán is szerepel): a MATEMATIKA szó betűinek halmaza $H = \{M, A, T, E, I, K\}$. Minden betű csak egyszer számít, ezért $|H| = 6$ ✓ (a szó 10 betűs, de az M , az A és a T ismétlődik). $A \in H$, de $h \notin H$ és $e \notin H$: a kisbetű itt más elem, mint a nagybetű.

Véges és végtelen, egyenlő halmazok

A tankönyv még néhány alapfogalmat bevezet, amely a füzetből kimaradt:

- **Véges halmaz:** az elemeinek száma megadható egy természetes számmal. Az üres halmaz is véges, az elemszáma 0. Példa: egy téglalap csúcsai (4 elem).
- **Végtelen halmaz:** ami nem véges; itt az $|H| = \infty$ jelölés csak azt fejezi ki, hogy nem véges. Nem állítja, hogy minden végtelen halmaz számossága azonos. Példa: egy körvonal pontjai.
- **Egyenlő halmazok:** két halmaz egyenlő, ha ugyanazok az elemeik. Például az egyjegyű prímszámok halmaza egyenlő a $\{2, 3, 5, 7\}$ halmazzal. Üres halmazból csak egy van, bár sokféleképpen megadható.

 A tankönyv alapján

Hétköznapi példák. Az osztályod tanulói véges halmaz, a páros számok végtelen halmaz. A "-5-nél kisebb természetes számok" üres halmaz, ahogy a "páros és egyben páratlan egész számok" halmaza is.

 Opus® magyarázata

A halmaz megadása

 Óra: 2026-09-15

A füzet két módot említ:

1. **Elemeinek felsorolásával:** $A = \{a, b, c\}$.
2. **Szabállyal (szöveges leírással):** $P = \{p \mid p \text{ páros, egyjegyű szám}\}$. Kiolvassa: "azon p -k halmaza, amelyekre igaz, hogy p páros, egyjegyű szám".

A tankönyv harmadikként a Venn-diagrammos szemléltetést is említi.

 A tankönyv alapján

Felsorolással ez a halmaz $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, ha az egyjegyű nemnegatív egész számok között dolgozunk (a 0 páros és egyjegyű). Minden páros szám felírható $p = 2k$ alakban, ahol k egész szám: a páros szám a 2 egész számú többszöröse.

 Opus® kiegészítése

Melyiket válaszd? Ha kevés az elem, a felsorolás a legegyszerűbb. Sok elemnél a szabály tömörebb. Végtelen halmazt nem tudsz véges, teljes felsorolással megadni; például az összes páros számot egyértelmű szabállyal írhatod le.

 Opus® magyarázata

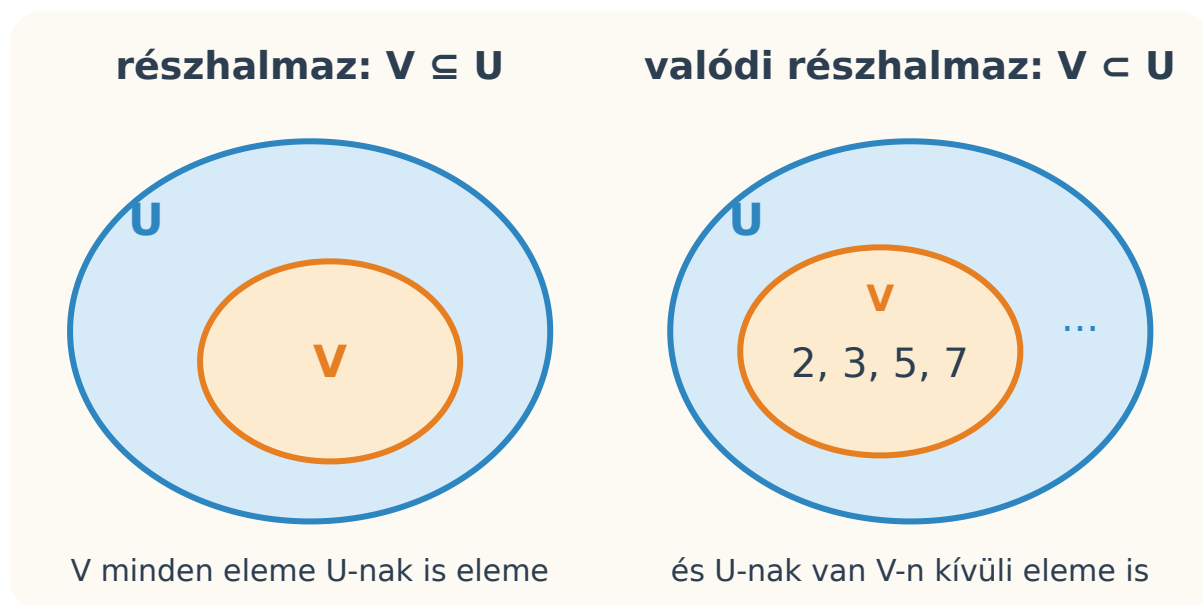
Részhalmaz

Óra: 2026-09-15

A füzet szerint V **részhalmaza** U -nak, ha V valódi részhalmaza U -nak, vagy $V = U$.

A tankönyv így fogalmaz: egy halmaz részhalmaza egy másiknak, ha minden eleme benne van a másikban; az üres halmaz minden halmaznak részhalmaza. A valódi részhalmaz olyan részhalmaz, amely nem egyenlő a másik halmazzal.

A tankönyv alapján



A részhalmaz és a valódi részhalmaz jelölése:

- V **részhalmaza** U -nak ($V \subseteq U$), ha V minden eleme U -nak is eleme. Hétköznapi példa: az osztály lányai részhalmaza az osztály tanulóinak. Minden halmaz részhalmaza önmagának, és az üres halmaz minden halmaznak részhalmaza.
- V **valódi részhalmaza** U -nak ($V \subset U$), ha részhalmaza, de nem egyenlő vele: U -nak van olyan eleme, amely V -ben nincs.
- A jelek hasonlítanak a $\leq$ és a $<$ jelre (a füzetben is ilyennek látszanak), és a jelentésük is hasonló: $\subseteq$ "része vagy egyenlő", $\subset$ "valódi része". A halmazoknál azonban mindig a lekerekített $\subseteq$, $\subset$ jelet írjuk.
- **Eleme vagy részhalmaza?** Az $\in$ jel egy elem és egy halmaz között áll, a $\subseteq$ jel két halmaz között. Ha $A = \{1, 2, 3\}$, akkor $2 \in A$, de $\{2\} \subseteq A$.

Opus® magyarázata

Hány részhalmaza van egy halmaznak? A tankönyv 21. oldali kidolgozott feladata egy 4 elemű halmaz összes részhalmazát felsorolja: 1 üres, 4 egyelemű, 6 kételemű, 4 háromelemű és 1 négyelemű (maga a halmaz), összesen 16.

 A tankönyv alapján

Kisebb példán: az $\{a, b\}$ halmaz részhalmazai $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$ - ez 4 darab. Az üres halmazt és magát a halmazt ne felejtse ki!

 Opus® magyarázata

Ekvivalens halmazok

Két halmaz **ekvivalens**, ha az elemeik párba állíthatók úgy, hogy az egyik halmaz minden elemének pontosan egy párja legyen a másikban, és fordítva.

 A tankönyv alapján

Hétköznapi példa: ha egy táncórán minden fiúnak pontosan egy lány a párja, és senki sem marad pár nélkül, akkor a fiúk és a lányok halmaza ekvivalens, vagyis ugyanannyi elemük van. Véges halmazoknál az ekvivalens tehát azt jelenti: egyenlő az elemszámuk. Az egyenlő halmazoknak ugyanazok az elemeik, az ekvivalenseknek csak ugyanannyi.

 Opus® magyarázata

A tankönyv érdekes példája: a pozitív egész számok és a pozitív páros számok is párba állíthatók (1-2, 2-4, 3-6, ...), pedig azt gondolnánk, hogy páros számból csak feleannyi van. Ilyesmi csak végtelen halmazoknál fordulhat elő.

 A tankönyv alapján

A négy halmazművelet

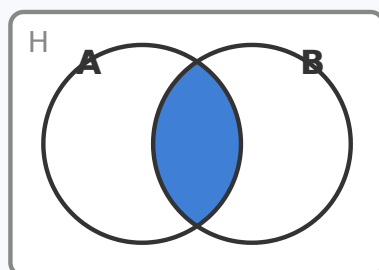
 Óra: 2026-09-15, ? (legkésőbb 2026-09-25)

Az unió, a metszet és a különbség két halmazból képez új halmazt. A komplementerképzéshez egy halmazt és a hozzá választott alaphalmazt kell megadni.

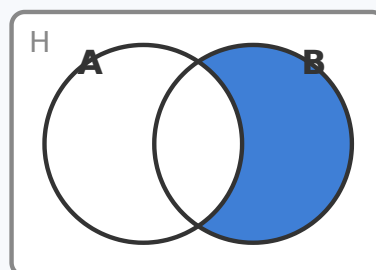
Művelet	Jele	Jelentése
unió (egyesítés), kiolvasva: "A unió B"	$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ vagy } x \in B\}$	ami A-ban vagy B-ben van (vagy mindkettőben)
metszet (közös rész), kiolvasva: "A metszet B"	$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ és } x \in B\}$	ami A-ban és B-ben is benne van
különbség, kiolvasva: "A mínusz B"	$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ és } x \notin B\}$	ami A-ban benne van, de B-ben nincs

Művelet	Jele	Jelentése
komplementer (kiegészítő), kiolvasva: "A komplementere"	$\bar{A}$	ami az alaphalmazban benne van, de A-ban nincs

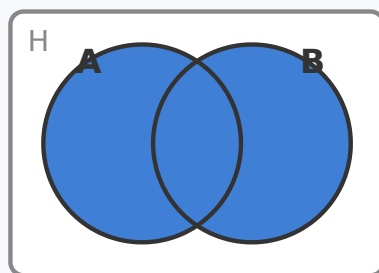
A kék rész az eredmény



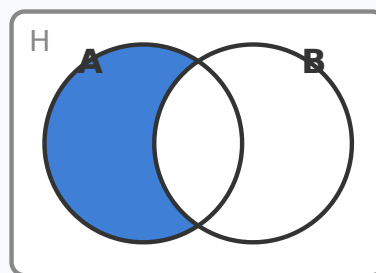
$$A \cap B$$



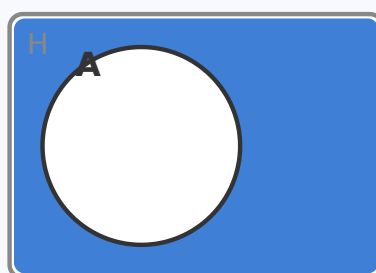
$$B \setminus A$$



$$A \cup B$$



$$A \setminus B$$



$$\bar{A} \text{ (A komplementere)}$$

Ez az ábra a feladatlap 1. feladatának megoldása: a színezett rész az adott művelet eredménye. A feladatlap sorrendje: metszet, B különbség A, unió, A különbség B, A komplementere.

A metszet, az unió és a különbség definíciója és képlete a füzetből való; a füzet is rögzíti, hogy $A \cup B = B \cup A$.

A tankönyv az uniót így határozza meg: azoknak az elemeknek a halmaza, amelyek **legalább az egyik** halmaznak elemei.

 A tankönyv alapján

A **komplementer** (kiegészítő halmaz) a tankönyv szerint mindig egy alaphalmazhoz viszonyít: ha H része az A alaphalmaznak, akkor H komplementere az A -nak azokból az elemeiből áll, amelyek H -ban nincsenek. Alaphalmaz nélkül nincs értelme komplementerről beszélni. Például a páros számok komplementere az egész számok között a páratlan számok halmaza.

 A tankönyv alapján

A füzet uniós Venn-diagramján a két kör közös része üresen maradt. Az unióba a közös rész is beletartozik (a matematikában a "vagy" megengedő: A -ban vagy B -ben, vagy mindkettőben), ezért azt is be kell satírozni, ahogy a fenti ábra mutatja.

 Opus® javítása

A műveletek tulajdonságai

A tankönyv 25. oldala néhány szabályt is megad:

- Az unió és a metszet **felcserélhető**: $A \cup B = B \cup A$ és $A \cap B = B \cap A$.
- A különbségnél a sorrend számít: $A \setminus B$ általában nem egyenlő $B \setminus A$ -val.
- Az üres halmazzal: $A \cup \emptyset = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$, $A \setminus \emptyset = A$.

Szövegesen: az unió és a metszet sorrendje felcserélhető, a különbségé nem; az üres halmazt hozzávéve vagy elvéve a halmaz nem változik, a metszet az üres halmazzal üres.

 A tankönyv alapján

Miért? Ha semmit nem teszel hozzá (unió az üres halmazzal) vagy semmit nem veszel el (különbség az üres halmazzal), A marad. Az üres halmazzal nincs közös elem, ezért a metszet üres. Ugyanígy: $A \setminus A = \emptyset$ (mindent elveszel), és $A \cap A = A \cup A = A$.

 Opus® magyarázata

Hétköznapi példa. Legyen az alaphalmaz az osztály, F a focizók, K a kosarazók halmaza.

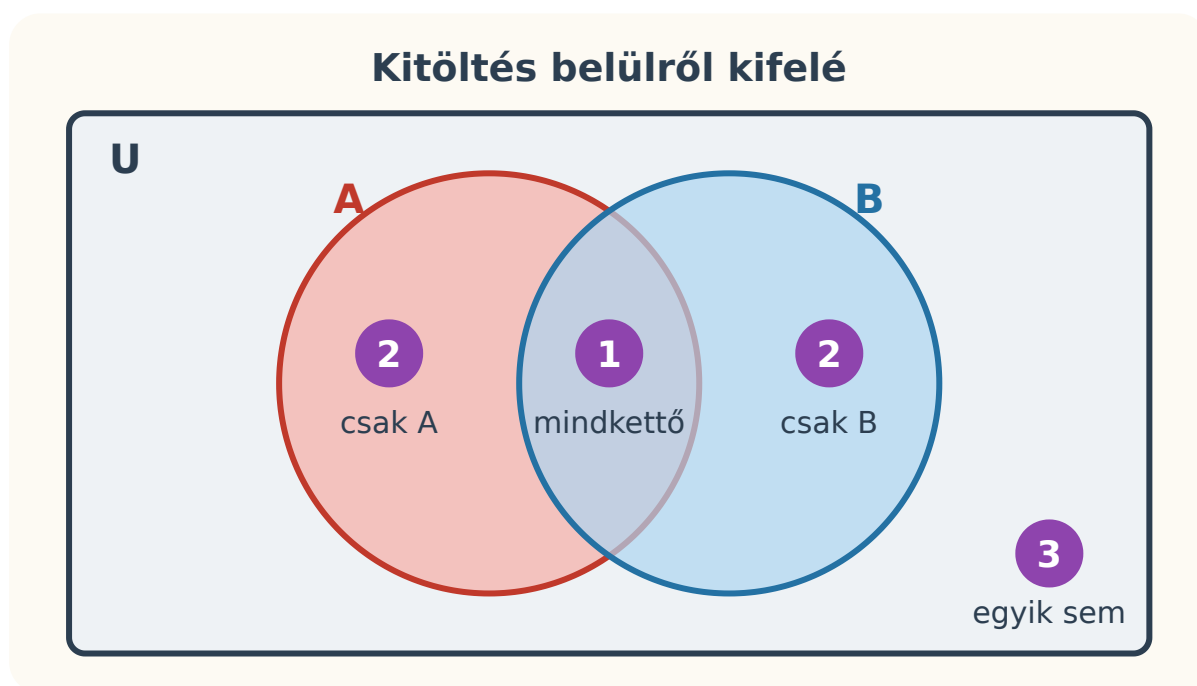
Kifejezés	Kik ezek?
$F \cup K$	aki legalább az egyiket űzi (focizik, kosarazik, vagy mindkettő)
$F \cap K$	aki mindkettőt űzi
$F \setminus K$	aki csak focizik, kosarazni nem jár
$\overline{F}$	aki nem focizik
$\overline{F \cup K}$	aki egyiket sem űzi

💡 Opus® magyarázata

Hogyan töltsd ki a Venn-diagrammot?

Két halmaznál a téglalap 4 részre oszlik: csak A, mindkettő, csak B, egyik sem. Mindig belülről kifelé haladj:

1. Először a **közös részbe** írd azokat az elemeket, amelyek A-ban és B-ben is benne vannak.
2. Utána a **csak A** részbe A többi elemét, a **csak B** részbe B többi elemét.
3. Végül a körökön kívülre az alaphalmaz maradék elemeit.
4. Ellenőrzés: minden elem pontosan egyszer szerepel, és a darabszám annyi, ahány elem az alaphalmazban van.



Ha a diagram kész, minden művelet eredménye leolvasható róla: csak meg kell nézni, melyik részekből áll az adott halmaz.

💡 Opus® magyarázata

Körvonal és körlemez mint pontthalmaz

A 23. oldal 4-5. feladata külön kezeli a körlemezt (a belsejével együtt vett kört) és a körvonalat. A kitöltött alakzat közös pontjai egy szelő egyenessel egy teljes szakaszt adnak, nem csak két pontot. A körvonal ugyanazzal a szelővel két közös pontban találkozik.

■ A tankönyv alapján

Egy szakaszban végtelen sok pont van, bármilyen rövid. A körvonal és egy egyenes metszete legfeljebb két pont, tehát véges halmaz. A körlemez metszete lehet üres, egyetlen érintési pont vagy egy szakasz; az utóbbi végtelen halmaz. A geometriai alakzatok itt ponthalmazok.

💡 Codex® magyarázata

Mire figyelj?

Tipikus hibák.

- **Unióban egy elem csak egyszer szerepel.** $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$, nem $\{1, 2, 2, 3\}$.
- **A különbség sorrendje számít.** Mindig az első halmazból veszünk el.
- **A komplementer az alaphalmazhoz viszonyít.** Ha nem tudod, mi az alaphalmaz, nem tudod megmondani a komplementert.
- **Összetett kifejezésnél belülről kifelé,** mint a zárójeles számolásnál: $\overline{A \setminus C}$ esetén előbb $A \setminus C$, aztán ennek a komplementere.
- **Az üres halmaz jele $\emptyset$ vagy $\{\}$, de nem $\{\emptyset\}$:** ez utóbbi egy egyelemű halmaz, amelynek egyetlen eleme az üres halmaz.

💡 Opus® magyarázata

Példák a 2026-09-15-i óráról

A füzet 1. feladata, ellenőrizve

📅 Óra: 2026-09-15

$U = \{a, b, c, d, e, f\}$, $A = \{a, b, c\}$, $B = \{d, e, f\}$. Minden megoldás helyes ✓.

- $A \cup B = U$ ✓, $A \cap B = \emptyset$ ✓ - A és B **diszjunkt**.
- $A \setminus B = A$ ✓ és $B \setminus A = B$ ✓: diszjunkt halmazoknál a különbség semmit nem vesz el.
- $\overline{A} = \{d, e, f\} = B$ ✓

Gyakorlás

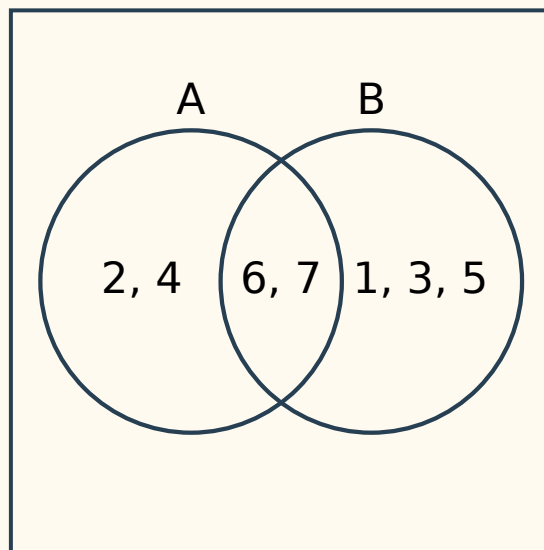
Az alábbi két feladat a füzetben, illetve a feladatlapon nincs (teljesen) megoldva. Érdeemes előbb önállóan megcsinálni, és csak utána megnézni a megoldást.

A füzet 2. feladata

📅 Óra: 2026-09-15

$U = \{1, \dots, 7\}$, $A = \{2, 4, 6, 7\}$, $B = \{1, 3, 5, 6, 7\}$. A füzet Venn-diagramja helyes ✓: csak A-ban 2 és 4, mindkettőben 6 és 7, csak B-ben 1, 3, 5. A füzetben csak az $\overline{A \cup B} = \emptyset$ van kitöltve ✓.

A füzet 2. feladata



Számítsd ki az U alaphalmazhoz képest: $\overline{A}$, $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, $\overline{A \cup B}$, $\overline{A \cap B}$, $A \setminus \overline{B}$ és $\overline{A \setminus B}$ értékét.

A füzet 2. feladatának megoldása

Satírozás három halmazzal



Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-22), ? (2026-09-22 után, legkésőbb 2026-09-25)

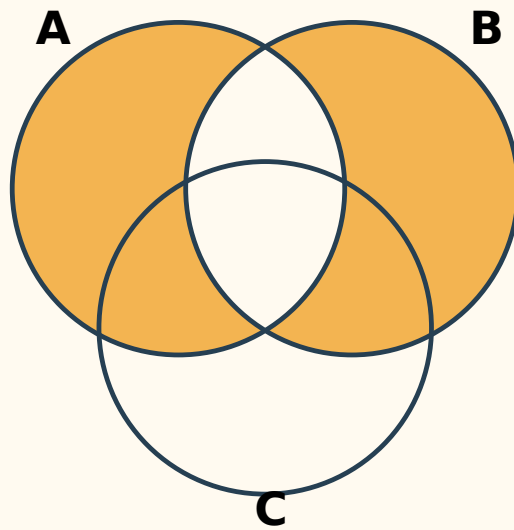
A füzetben három halmazos Venn-diagramokat is satíroztak, például $A \cap B \cap C$, $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$, $C \setminus A$ és $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cap B \cap C)$.

Három körrel a téglalap 8 részre esik. A módszer ugyanaz, mint két halmaznál: előbb a zárójelben lévő részt keresd meg, utána a műveletet. A különbségnél ($\setminus$) mindig az első halmazból satírozod ki, ami a másodikba is beletartozik. Ezekben a példákban a körökön kívüli rész nem tartozik az eredményhez. A külső tartomány például komplementterrel vagy az alaphalmazból történő kivonással is megadható.

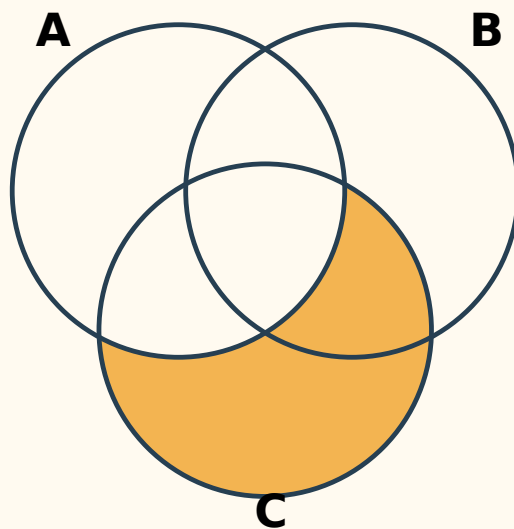


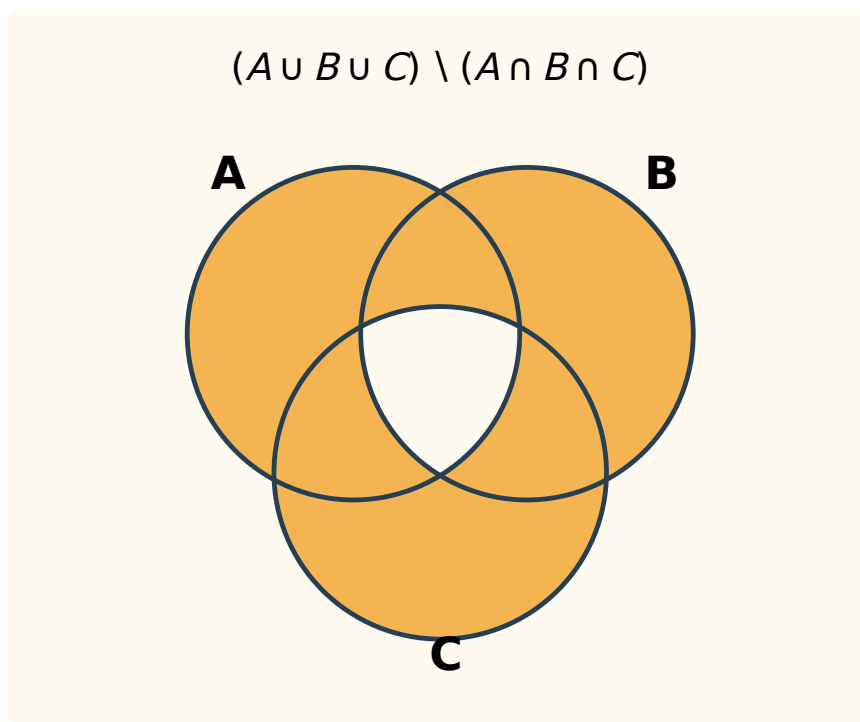
Codex® magyarázata

$$(A \cup B) \setminus (A \cap B)$$



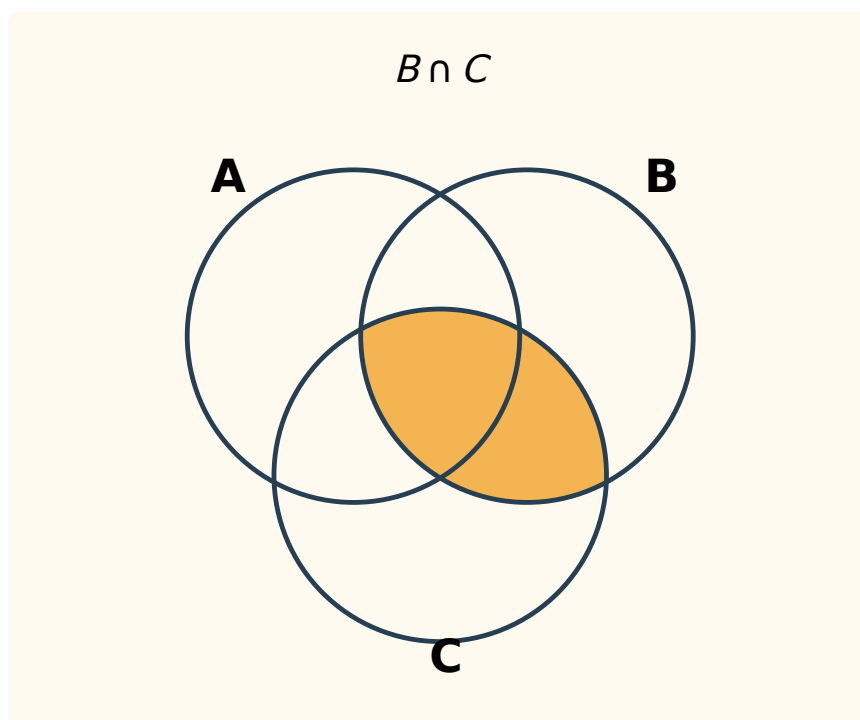
$$C \setminus A$$

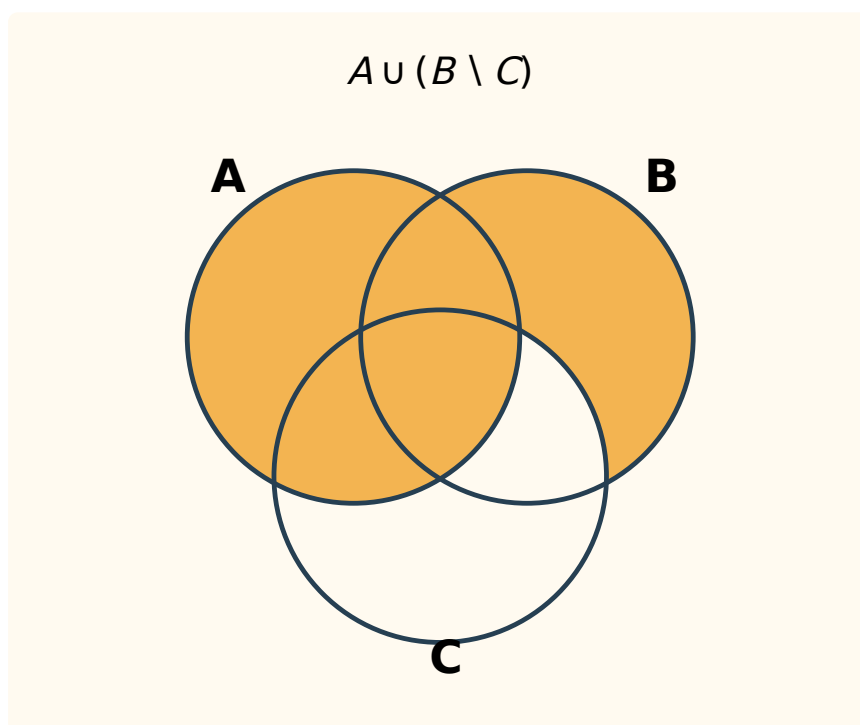
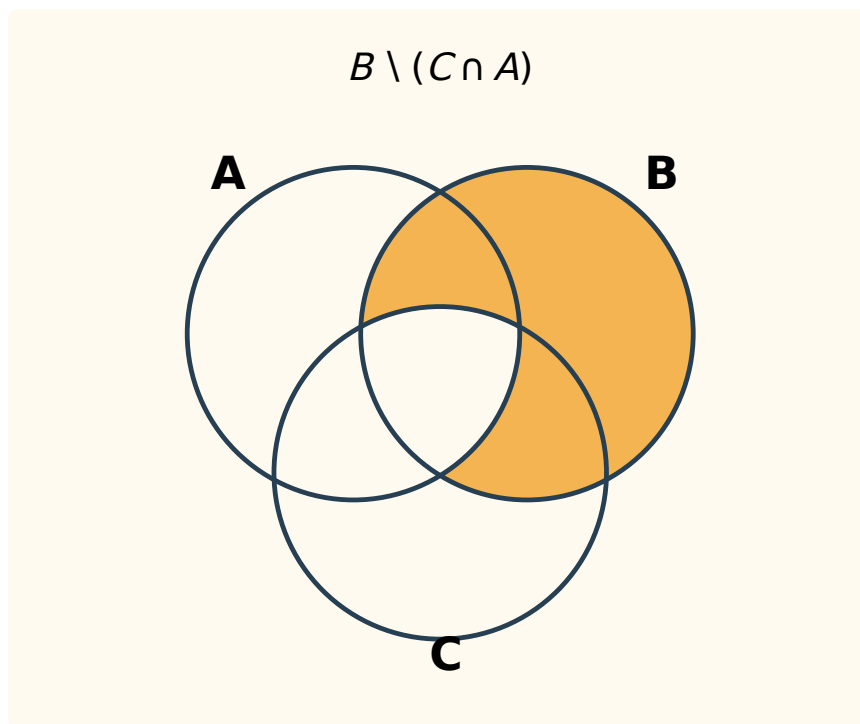




Szövegesen: $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ = ami A-ban vagy B-ben van, de nem mindkettőben;
 $C \setminus A = C$, az A-val közös része nélkül; $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cap B \cap C)$ = mindhárom kör, a középső, mindhárom körbe eső rész nélkül. Két halmaz számolás feladataihoz lásd a [logikai szítát](#).

A dolgozatjavítás második sorának három művelete, a füzet sorrendjében: $B \cap C$ (B és C közös része); $B \setminus (C \cap A)$ (B-ből elvesszük a hármass közös részt); $A \cup (B \setminus C)$ (A egésze, valamint B C-n kívüli része).





A színezett tartományok a műveletek helyes eredményét mutatják; a körök mérete nem az elemszámot jelzi.

A dátum nélküli gyakorlóoldalon a felirat és a satírozás több helyen eltér. A leírt műveletek helyes tartományai: $A \cap B$ esetén csak a közös rész; $A \setminus B$ esetén A-nak a B-n kívüli része; $A \cap B \cap C$ esetén csak a mindhárom halmazba eső középső rész; $(B \cup C) \setminus A$ esetén B és C A-n kívüli részei. A körökön kívüli terület egyikhez sem tartozik. A [füzetjegyzet](#) megőrzi a látható rajzokat leíró megfigyeléseket; az eredeti feladatutasítás hiányzik.

! Codex® javítása

A gyakorló feladatlap

A feladatlap 2. feladata

📅 Óra: ? (legkésőbb 2026-09-25)

$$H = \{1, \dots, 8\}, A = \{2, 7, 8\}, B = \{1, 2, 4, 6\}, C = \{2, 4, 5, 8\}.$$

Számítsd ki: $A \cup B$, $A \cap B$, $B \setminus A$, $B \cap C$ és $\overline{A \setminus C}$; a komplementert a H alaphalmazhoz viszonyítsd.

A feladatlap 2. feladatának megoldása

A feladatlap 3. feladata, ellenőrizve

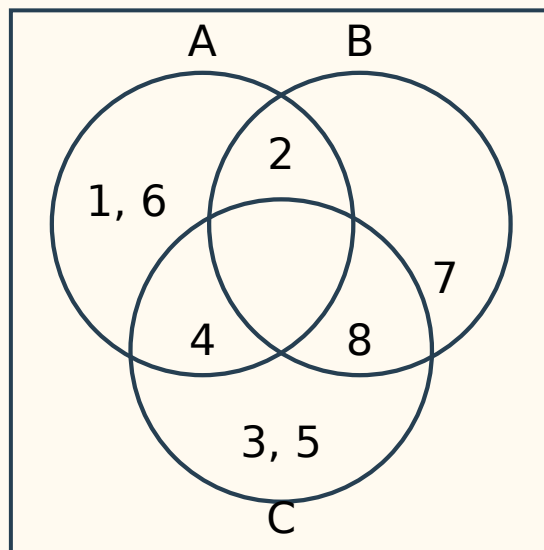
📅 Óra: ? (legkésőbb 2026-09-25)

$H = \{1, \dots, 8\}, A = \{1, 2, 4, 6\}, B = \{2, 7, 8\}, C = \{3, 4, 5, 8\}$. Benedek minden megoldása helyes ✓.

- $A \cup B$: az A és a B összes eleme, az ismétlődő 2 egyszer: $\{1, 2, 4, 6, 7, 8\}$ ✓
- $B \cap C$: ami B-ben és C-ben is benne van: $\{8\}$ ✓
- $\overline{A \setminus C}$: először $A \setminus C = \{1, 2, 6\}$ (A-ból kivesszük, ami C-ben is van, a 4-et), majd ennek a komplementere: $\{3, 4, 5, 7, 8\}$ ✓
- $\overline{B} = \{1, 3, 4, 5, 6\}$ ✓, $\overline{C} = \{1, 2, 6, 7\}$ ✓
- $(\overline{B} \cup \overline{C}) \setminus A$: az unió $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, ebből kivéve A elemeit (1, 2, 4, 6): $\{3, 5, 7\}$ ✓

A Venn-diagram is helyes: az 1 és a 6 csak A-ban, a 2 A-ban és B-ben, a 7 csak B-ben, a 8 B-ben és C-ben, a 4 A-ban és C-ben, a 3 és az 5 csak C-ben van.

A feladatlap 3. feladata



A feladatlap 4. feladata, ellenőrizve

📅 Óra: ? (legkésőbb 2026-09-25)

$H = \{1, \dots, 8\}$, $A = \{1, 2, 3, 7, 8\}$, $B = \{1, 3, 4, 6, 7\}$, $C = \{2, 4, 5, 7, 8\}$. Benedek minden megoldása helyes ✓.

- $\overline{A} = \{4, 5, 6\}$ ✓, $\overline{B} = \{2, 5, 8\}$ ✓, $\overline{C} = \{1, 3, 6\}$ ✓
- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}$ ✓, $B \cap C = \{4, 7\}$ ✓, $C \setminus A = \{4, 5\}$ ✓
- $B \cup \overline{C} = \{1, 3, 4, 6, 7\}$ ✓ (a $\overline{C}$ minden eleme már B-ben is benne van, ezért az unió maga B)
- $\overline{A} \cap C = \{4, 5\}$ ✓, $\overline{B} \setminus A = \{5\}$ ✓
- $\overline{B \cup C} \setminus \overline{A \cap B}$: $B \cup C = \{1, \dots, 8\} = H$, ennek a komplementere üres; az üres halmazból bármit elveszünk, üres marad: $\emptyset$ ✓

Összefoglalás

📅 Óra: 2026-09-15, ? (legkésőbb 2026-09-25)

- A halmaz elemek összessége; minden elem egyszer számít, a sorrend nem számít.
- Véges, ha az elemszáma természetes szám; különben végtelen.
- A tankönyv alapján
- Megadás: felsorolással (kevés elemnél) vagy szabállyal (sok elemnél).
- Unió: ami legalább az egyikben benne van. Metszet: ami mindkettőben. Különbség: ami az elsőben igen, a másodikban nem. Komplementer: ami az alaphalmazban igen, a halmazban nem.
- A Venn-diagramot belülről kifelé töltsd ki, a közös résszel kezdve.



Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit jelent az $a \in H$ és a $|H|$ jel?
2. Hány elemű a MATEMATIKA szó betűinek halmaza, és miért?
3. Mi a különbség a részhalmaz és a valódi részhalmaz között?
4. Mikor diszjunkt két halmaz? Mondj példát!
5. Mennyi $\{1,2\} \cup \{2,3\}$? Miért szerepel a közös elem csak egyszer?
6. Miért kell az unió Venn-diagramján a két kör közös részét is besatírozni?
7. $H=\{1,\dots,8\}$, $A=\{1,2,4,6\}$, $C=\{3,4,5,8\}$. Mennyi $A \setminus C$ komplementere?
8. Halmazt alkotnak-e "a nagy számok"? És a páros számok? Melyik véges, melyik végtelen?

Nyitott kérdések

1. **Mi volt a dátum nélküli satírozási oldal eredeti utasítása?** A négy rajz színezése és mellé írt művelete több helyen eltér; biztos komplementerjel nem látható. A helyes műveleti tartományok fent megtanulhatók, de ebből nem következik, mit kért az eredeti feladat. Az utasítás vagy annak pontos tankönyvi helye kell a rajzoló szándék tisztázásához.

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

A füzet 2. feladatának megoldása

A többi kérdés megoldása.

- $\overline{A} = \{1, 3, 5\}$
- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} = U$
- $A \cap B = \{6, 7\}$
- $A \setminus B = \{2, 4\}, B \setminus A = \{1, 3, 5\}$
- $\overline{A \cup B} = \emptyset$, mert $A \cup B = U$
- $\overline{A \cap B} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- $A \setminus \overline{B}: \overline{B} = \{2, 4\}$, ezt A-ból elvéve $\{6, 7\}$ marad (ami ugyanaz, mint $A \cap B$)
- $\overline{A \setminus B}: A \setminus B = \{2, 4\}$, a komplementere $\{1, 3, 5, 6, 7\}$

💡 Opus® magyarázata

A feladatlap 2. feladatának megoldása

Ez a feladat a fotón nincs megoldva; itt a megoldás.

- $A \cup B = \{1, 2, 4, 6, 7, 8\}$
- $A \cap B = \{2\}$
- $B \setminus A = \{1, 4, 6\}$
- $B \cap C = \{2, 4\}$
- $\overline{A \setminus C}: A \setminus C = \{7\}$, a komplementere $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$

💡 Opus® magyarázata

1. Mit jelent az a $\in H$ és a $|H|$ jel?

$a \in H$: az a eleme a H halmaznak. $|H|$: a H halmaz elemszáma, vagyis hány eleme van.

2. Hány elemű a MATEMATIKA szó betűinek halmaza, és miért?

6 elemű: $\{M, A, T, E, I, K\}$. A szó 10 betűs, de az M, az A és a T ismétlődik, és egy halmazban minden elem csak egyszer számít.

3. Mi a különbség a részhalmaz és a valódi részhalmaz között?

V részhalmaza U -nak ($V \subseteq U$), ha V minden eleme U -nak is eleme - ekkor V lehet egyenlő is U -val.
 Valódi részhalmaz ($V \subset U$), ha részhalmaz, de nem egyenlő vele: U -nak van olyan eleme, amely V -ben nincs.

4. Mikor diszjunkt két halmaz? Mondj példát!

Ha a metszetük üres, vagyis nincs közös elemük. Példa: két külön osztály tanulói.

5. Mennyi $\{1,2\} \cup \{2,3\}$? Miért szerepel a közös elem csak egyszer?

$\{1, 2, 3\}$. Az unióban minden elem csak egyszer szerepel, a közös 2-es is.

6. Miért kell az unió Venn-diagramján a két kör közös részét is besatírozni?

Mert a matematikában a "vagy" megengedő: az unióba az is beletartozik, ami A -ban és B -ben is benne van.

7. $H=\{1,\dots,8\}$, $A=\{1,2,4,6\}$, $C=\{3,4,5,8\}$. Mennyi $A \setminus C$ komplementere?

Előbb a zárójel: $A \setminus C = \{1, 2, 6\}$ (a 4-et kivesszük, mert C -ben is benne van). Ennek a komplementere: $\overline{A \setminus C} = \{3, 4, 5, 7, 8\}$.

8. Halmazt alkotnak-e "a nagy számok"? És a páros számok? Melyik véges, melyik végtelen?

A "nagy számok" nem alkotnak halmazt, mert nem dönthető el egyértelműen, melyik szám nagy. A páros számok halmazt alkotnak, és ez végtelen halmaz. Lásd: [Véges és végtelen, egyenlő halmazok](#).

 A tankönyv alapján

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>